

1. MATEMATİKSEL MODEL- TEMEL TANIMLAR

A. Kümeler

- $i \in I \rightarrow$ Kritik yükler
(Hastane, AFAD, Baz İstasyonu, Su Pompası)
- $s \in S \rightarrow$ Senaryolar
(S1, S2, S3, S4, S5)

B. Karar Değişkenleri

$x_{i,s}$ = i yükünün s senaryosundaki besleme seviyesi

C. Besleme Seviyesi Sayısallaştırma

SEVİYE	DEĞER
Tam	1
Kısmi	0,5
Kes	0

$x_{i,s} \in \{0, 0.5, 1\}$

2. SENARYOLARIN MATEMATİKSEL TANIMI

A. Senaryo 1 (Büyük Deprem)

$E_s = 0.5$ (toplam enerji)

$C_s = 0.3$ (haberleşme seviyesi)

$G_s = 0$ (şebeke yok)

$PV_s = 0.4$

$V2G_s = 0.6$

Beklenen çıktı:

$x_{\text{hastane},1} = 1$

$x_{\text{AFAD},1} = 1$

$x_{\text{baz},1} = 0.5$

$x_{\text{su},1} = 0.5$

B. Senaryo 2 (Haberleşme Çökmüş)

$$E_s = 0.7$$

$$C_s = 0$$

$$G_s = 0$$

$$PV_s = 0.9$$

$$V2G_s = 0.3$$

Beklenen çıktı:

$$x_{\text{hastane},2} = 1$$

$$x_{\text{AFAD},2} = 1$$

$$x_{\text{baz},2} = 1$$

$$x_{\text{su},2} = 0.5$$

C. Senaryo 3 (Enerji Kritik)

$$E_s = 0.15$$

$$C_s = 0.5$$

$$G_s = 0$$

Beklenen çıktı:

$$x_{\text{hastane},3} = 1$$

$$x_{\text{AFAD},3} = 1$$

$$x_{\text{baz},3} = 0.5$$

$$x_{\text{su},3} = 0$$

D. Senaryo 4 (Gece)

$$E_s = 0.6$$

$$PV_s = 0$$

$$V2G_s = 0.8$$

Beklenen çıktı:

$$x_{\text{hastane},4} = 1$$

$$x_{\text{AFAD},4} = 1$$

$$x_{\text{baz},4} = 1$$

$$x_{\text{su},4} = 0.5$$

E. Senaryo 5 (Şebeke Geri Geldi)

$$E_s = 0.8$$

$$G_s = 0.5$$

Beklenen çıktı:

$$x_{\text{hastane},5} = 1$$

$$x_{\text{AFAD},5} = 1$$

$$x_{\text{baz},5} = 1$$

$$x_{\text{su},5} = 1$$

3. SİSTEM DAYANIKLILIK METRİĞİ

Tanım:

$$R_s = (\text{Toplam sağlanan hizmet}) / (\text{Toplam maksimum hizmet})$$

Matematiksel Form:

$$R_s = (\sum w_i * x_{\{i,s\}}) / (\sum w_i)$$

Açıklama:

- $w_i \rightarrow$ senin AHP'den gelen kriter ağırlığı / önem katsayısı
- $x_{i,s} \rightarrow$ besleme seviyesi

4. Senaryolar İçin Dayanıklılık Skoru

A. Kullanılan Sabitler

YÜK	AĞIRLIK
Hastane	0,42
AFAD	0,27
Baz İstasyonu	0,19
Su Pompası	0,12

B. Senaryolara Göre $x_{i,s}$ Değerleri

YÜK	S1	S2	S3	S4	S5
Hastane	1	1	1	1	1
AFAD	1	1	1	1	1
Baz İstasyonu	0,5	1	0,5	1	1
Su Pompası	0,5	0,5	0	0,5	1

C. R_s Hesapları

Senaryo 1

$$R_1 = 0.42(1) + 0.27(1) + 0.19(0.5) + 0.12(0.5)$$
$$R_1 = 0.42 + 0.27 + 0.095 + 0.06 = \mathbf{0.845}$$

Senaryo 2

$$R_2 = 0.42(1) + 0.27(1) + 0.19(1) + 0.12(0.5)$$
$$R_2 = 0.42 + 0.27 + 0.19 + 0.06 = \mathbf{0.94}$$

Senaryo 3

$$R_3 = 0.42(1) + 0.27(1) + 0.19(0.5) + 0.12(0)$$
$$R_3 = 0.42 + 0.27 + 0.095 = \mathbf{0.785}$$

Senaryo 4

$$R_4 = 0.42(1) + 0.27(1) + 0.19(1) + 0.12(0.5)$$
$$R_4 = 0.42 + 0.27 + 0.19 + 0.06 = \mathbf{0.94}$$

Senaryo 5

$$R_5 = 0.42(1) + 0.27(1) + 0.19(1) + 0.12(1)$$

$$R_5 = 0.42 + 0.27 + 0.19 + 0.12 = \mathbf{1.00}$$

D. Sonuç Tablosu

SENARYO	R _s
S1	0,845
S2	0,94
S3	0,785
S4	0,94
S5	1,00

E. Genel Dayanıklılık (Ortalama)

$$R_{total} = (0.845 + 0.94 + 0.785 + 0.94 + 1.00)/5$$

$$R_{total} = \mathbf{0.902}$$

5. Yorum

Hesaplanan dayanıklılık değerlerine göre sistem, en kötü senaryoda dahi %78,5 seviyesinde hizmet sürekliliği sağlayabilmektedir. Özellikle yüksek öncelikli yüklerin (hastane ve AFAD) tüm senaryolarda tam kapasite çalıştırılması, sistem dayanıklılığını yüksek seviyede tutmaktadır. En iyi durumda (S5) sistem tam dayanıklılığa ulaşırken, ortalama dayanıklılık değeri %90,2 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar, önerilen mikroşebeke ve alternatif haberleşme yapısının afet koşullarında oldukça etkin bir çözüm sunduğunu göstermektedir.